

证券投资组合策略



知识目标

1. 掌握风险与报酬的基本概念
2. 掌握期望报酬的计算原理
3. 掌握单项资产的风险计量原理
4. 掌握证券组合的风险计量原理



能力目标

1. 应用DataFrame计算期望报酬率
2. 应用Numpy中的统计函数计算资产风险
3. 应用矩阵计算和minimize()求证券组合最优解



素质目标

1. 计算思维和数学能力。
2. 实际问题到编程思维的转变能力。



求解投资回报率预期值

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

在企业的经营中会受到众多不确定因素的影响，蓝海公司为控制风险，采用多元化的战略来分散和对冲风险。几年前，蓝海公司在非洲尼日利亚投资了一项通讯业务，由于尼日利亚的经济主要依赖石油产业，因此当地汇率、消费均受石油价格的影响。为对冲风险，蓝海公司决定在投资一项石油业务，从尼日利亚用当地货币采购石油至中国出售，可以在很大程度上对冲当地通讯业务风险。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

风险是预期结果的不确定性。对于投资者来说，风险越大要求的必要报酬率就越高，不同风险的投资需要使用不同的折现率。因此，投资的风险如何计量？特定的风险需要多少报酬来补偿？就成为确定折现率的关键问题。



风险的衡量，一般应用概率和统计方法。

在经济活动中，某一事件在相同的条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件。概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。通常，把必然发生的事件的概率定为1，把不可能发生的事件的概率定为0，而一般随机事件的概率是介于0与1之间的一个数。概率越大就表示该事件发生的可能性越大。



随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数，叫做随机变量的预期值（数学期望或均值），它反映随机变量取值的平均化。例如多个项目的组合投资回报率预期值等于各项目投资回报率的加权回报率：

$$\text{预期值 } (\bar{K}) = \sum_{i=1}^N (P_i K_i)$$

其中， P_i 表示第*i*种结果出现的概率或权重； K_i 表示第*i*种结果的报酬率； N 表示所有可能结果的数目。



NumPy库中的随机数生成器提供了多种高质量的随机数生成器和分布函数，可用于模拟实验、随机采样、数据增强等场景。其中最常用的是numpy.random模块，该模块提供了多种生成随机数和随机数组的函数，下表是一些常用的函数：

函数	说明
<code>rand(d0, d1, ..., dn)</code>	生成一个d0, d1 ... dn的随机数组，元素在[0, 1)之间均匀分布
<code>randn(d0, d1, ..., dn)</code>	生成一个d0, d1 ... dn的随机数组，
<code>randint(low[, high, size, dtype])</code>	生成一个在[low, high)范围内的整数随机数或随机数组
<code>uniform(low[, high, size])</code>	生成一个在[low, high)范围内的随机数或随机数组，均匀分布
<code>normal(loc[, scale, size])</code>	生成一个均值为loc，标准差为scale的正态分布随机数或随机数组
<code>shuffle(x)</code>	将数组x中的元素随机打乱
<code>permutation(x)</code>	返回一个打乱数组x中元素顺序后的新数组
<code>choice(a[, size, replace, p])</code>	从数组a中随机选择一个或多个元素，可指定元素的概率分布
	计算现值
	计算每期利率

其中numpy.random.choice用于从给定的一组元素中进行随机抽样。它的用法如下：

```
numpy.random.choice(a, size=None, replace=True, p=None)
```

其中，各参数含义如下：

- ✓ a：一维数组或者整数，如果为一维数组，则表示从这个数组中随机抽取元素；如果为整数，则表示从 range(a) 中随机抽取元素。
- ✓ size：整数或元组，表示抽样结果的形状。如果为 None（默认值），则返回单个随机数；如果为整数，则返回指定个数的随机数；如果为元组，则表示返回一个数组，其形状由元组指定。
- ✓ replace：布尔型，表示是否有放回地抽样。如果为True，则表示可以重复抽取相同元素；如果为False，则表示不会出现重复的元素。
- ✓ p：一维数组，表示每个元素被抽取的概率。如果为 None（默认值），则表示所有元素被抽取的概率相等；如果指定了数组，则数组中每个元素表示对应位置的元素被抽取的概率。

rate() 函数用于计算贷款或投资的年利率，其参数包括贷款本金pv、每期还款额 pmt、还款期数nper和贷款期满时的余额或剩余价值fv。

示例

小蝶经过分析认为某项指数基金的上涨的概率为0.6，如果上涨预计可以获得20%的投资回报率，如果失败则损失为10%，由于指数基金可以重复投资，则模拟1000次投资决策的期望投资回报率为：

```
import numpy as np
```

```
outcomes = np.random.choice([0.2,-0.1],size = 1000,p=[0.6,0.4])
```

```
excpeted_return = np.mean(outcomes) #求模拟结果的均值为期望值
```

```
print(f"期望报酬率: {excpeted_return:.2%}")
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

附表6-1是蓝海公司经过分析预计的尼日利亚石油价格指数及概率，以及在此价格指数数据下预测的通讯和石油两项业务的预计投资回报率。要求：

- (1)根据概率计算通讯项目和石油项目的预期投资回报率，并以折线图呈现两项业务在不同石油价格指数下的投资报酬率；
- (2)根据图形，你认为哪个项目的风险更小？



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Python的编写流程。

根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- ✓ 导入需要的第三方库。
- ✓ 并读取excel文件，通过lambda或其他方式计算两个项目的预期回报率，并加总计算后输出。
- ✓ 绘制折线图。



对本任务采用random.choice()函数进行模拟测试，计算测试结果的均值，比较不同的模拟次数下通讯行业和石油行业的投资回报率均值。根据不同的测试次数下的结果思考根据期望值进行决策的缺陷。最后测试1000000次模拟测试结果的均值，并以柱形图呈现通讯行业和石油行业投资回报率的均值对比。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢